



TP5 – Les filtres

1^{ère} année cycle d'ingénieur

Le but de ce TP est de découvrir les filtres avancés su Shell Unix

1. La commande Sort

```
sort [ n ] [ r ] [ o output ] [ k pos ] [ tc ] [ fichier1 ... ]
```

La commande « **sort** » trie les lignes de façon alphabétiquement croissante pour les afficher à l'écran.

Le tri peut être inversé (option « -r »), les lignes triées sur plusieurs champs (option « -k »), le délimiteur de champs peut être spécifié (option « -t ») et le contenu des champs peut être considéré comme étant des nombres (option « -n »), +n : ignore les n lers champs

Statut de la commande : toujours « 0 » sauf en cas d'erreur de syntaxe.

```
$ cat /etc/passwd | sort -k3 -n -t: # Tri numérique sur le 3e champ
```

```
$ sort -r -k4 -t: /etc/passwd -o /home/passwd # Tri inversé et réécriture sur un autre fichier
```

Pratiquez

→ Triez **passwd** sur le nom

Solution:

sort -t: +0 -1 passwd

2. La commande Uniq

Rappel : La commande uniq permet d'afficher en détruisant les lignes consécutives dupliquées

- -u : affiche les lignes uniques
- -d : affiche les lignes dupliquées
- -c : compter le nombre d'occurrence pour chaque ligne

Pratiquez !

Créer un fichier myfile contenant cette suite numérique : 10 11 12 12 10 14 11 12 13 11 13 11 14. Chaque nombre est mis dans une ligne à part.

Ecrivez un script shell qui permet :

1. D'afficher le contenu du fichier
2. Tester la commande unique sur le fichier crée sans option
3. Afficher les lignes distincts dans votre fichier
4. Afficher les lignes qui se répètent plusieurs fois
5. Afficher le nombre d'occurrence de chaque ligne
6. Nettoyer le fichier de tous les doublons dans un fichier « myfileUniq »

3. La commande Diff

Diff compare des fichiers ligne par ligne. → Utile pour comparer une ancienne et une nouvelle version de fichier texte. Toutes les différences sont affichées, ce qui peut être indésirable si les fichiers sont très longs.

Options :

- -s transmet un message quand les deux fichiers sont identiques ;
- -y sortie en deux colonnes ;
- -i ignore la casse lors de la comparaison ;
- -w ignore les espaces blancs ;
- -r comparaison récursive entre deux dossiers spécifiés ;
- -q indique seulement si les fichiers diffèrent.

Pratiquez !

Tester la commande Diff avec les deux fichiers précédemment créer

4. La commande cut

Syntaxe

```
cut fn [ dc] [ s] [fichier1 ...]  
cut cn [fichier1 ...]
```

La commande « **cut** » (couper) est un filtre vertical :

- -f : liste des champs à afficher
- -c liste des colonnes à afficher
- -d : séparateur de champs

Statut de la commande : toujours « 0 » sauf en cas d'erreur de syntaxe

Exemple

```
$ cat /etc/passwd | cut -f3-6 -d: # Extraction des champs 3 à 6 de chaque ligne
```

```
$ cut -f1,6 -d: /etc/passwd # Extraction des champs 1 et 6 de chaque ligne
```

Pratiquez !

- 1- Copiez le fichier **/etc/passwd** dans votre home directory. Editez uniquement les champs contenant le login et la home directory.

Solution

```
cd
```

```
cp /etc/passwd ~
```

```
cut -d: -f1,6 passwd
```

- 2- Interprétez ces commandes : pour bien visualiser le résultat prenez comme exemple un script shell que vous avez précédemment créé

affiche le 5ième caractère

1. \$ cut -c5 fichier

affiche du 5ième **au** 10ème caractères

2. \$ cut -c5-10 fichier

*affiche le 5ième **et** le 10ème caractères*

3. `$ cut -c5-10 fichier`

affiche à partir du 5ième (jusqu'à la fin)

4. `$ cut -c5- fichier`

5. La commande tr

```
tr [ c ] [ s ] [ d ] chaîne1 chaîne2
```

La commande « **tr** » va recopier l'entrée standard où chaque caractère correspondant à un de ceux de la chaîne 1 sera transformé en caractère pris dans la chaîne 2.

Il est possible de demander la suppression de chaque caractère de la chaîne 1 (option « -d ») ; d'éliminer les caractères répétés (option « -s ») et de complétion (option « -c »).

Statut de la commande : toujours « 0 » sauf en cas d'erreur de syntaxe.

```
$ cat /etc/passwd | tr "[a-z]" "[A-Z]" # Transposition minuscules en majuscules
```

NB : Généralement les filtres sont inclus dans des un lot de commandes (l'usage de pipe est très courant)

Pratiquez

1. Remplacer les ":" par des " " (espace) dans le fichier `/etc/passwd` et n'afficher que les 10 dernières lignes
2. Ecrivez un script qui permet de
 - a. Lire une ligne
 - b. Convertir et afficher la ligne saisie au clavier en minuscules
 - c. Remplacer et supprimer tous les caractères différents de a,b, ..z par un espace
 - d. Supprimer toutes les minuscules non accentuées
 - e. Supprimer les espaces multiples entre les mots

Bonus

Ecrivez un script qui permet :

- De tester l'existence d'un fichier `passwd` sous le répertoire personnel. Dans le cas échéant, copier le fichier `/etc/passwd` sous le même nom dans votre répertoire personnel.
- Si la commande s'est bien déroulée → Extraire les noms de login et UID puis triez suivant les UID, vous redirez le tout vers un fichier en remplaçant le délimiteur « : » en espace, le tout en une seule commande.

Solution

```
cut -d: -f1,3 /etc/passwd | sort -t: -n +1 -2 | tr ":" " " > passwd
```

6. La commande grep et les expressions régulières

La commande « **grep** » (Global Regular Expression Printer) permet d'extraire et d'afficher toutes les lignes contenant l'expression régulière demandée.

L'expression à chercher peut être une simple chaîne de caractères ou bien composée de méta caractères spécifiques à la commande « grep » qui sont :

- `^` début de ligne
- `.` un caractère quelconque
- `*` répétition du caractère situé devant
- `$` fin de ligne
- `x*` zéro ou plus d'occurrences du caractère **x**
- `x+` une ou plus occurrences du caractère **x**
- `x?` une occurrence unique du caractère
- `x [...]` plage de caractères permis
- `[^...]` plage de caractères interdits
- `\{n\}` pour définir le nombre de répétition **n** du caractère placé devant
- `\` annule la sémantique d'un caractère

Les options modifient le fonctionnement de la commande (ne pas tenir compte des majuscules, n'afficher que le nom des fichiers contenant l'expression, n'afficher que le nombre de lignes contenant l'expression, etc.).

- `-w mot` : recherche le mot exact
- `-v expr` : recherche les lignes qui ne contiennent pas `expr`
- `-c` : affiche le nombre de lignes résultats
- `-f fichier` : lit une `expr.` régulière à partir de fichier
- `-B n` : affiche `n` lignes avant chaque ligne trouvée
- `-A n` : affiche `n` lignes après chaque ligne trouvée
- `-C n` : affiche `n` lignes avant et après celle recherchée
- `-i` : confondre min. et maj.

Statut de la commande

- si la commande trouve l'expression demandée (elle affiche au moins une ligne), le statut est « 0 » ;
- si la commande ne trouve pas l'expression demandée (rien n'est affiché), le statut est différent de « 0 » (en général, il vaut « 1 »).

Exemple

```
$ cat /etc/passwd | grep "root" # Extraction à partir de l'entrée standard
$ grep "root" /etc/passwd # Extraction à partir d'un fichier
```

Pratiquez

Étudier ces exemples :

1. `$ grep "^t" /etc/passwd`
2. `$ less /etc/group | grep "^[a-j]"`
3. `$ ls -al /etc | grep "^d"`
4. `$ grep -c "a$"`
5. `$ grep [abc] "essai?.txt" # essai.txt`
6. `$ grep [abc] "essai?.txt" | wc -l`

